CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

«No quiero la gloria, quiero servir a la humanidad».

Clara Immerwahr

LA CIENCIA TAMBIÉN CONSTRUYE UN MUNDO MEJOR

La química debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.

Ciencia
Ética
Paz



EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

EVALUACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

Nicolás López Alcolea
M.ª del Pilar Ruiz Lucena

Curso 2025–2027

Proyecto de elaboración de materiales curriculares
1.º de Bachillerato • Adaptable a ESO

Un mundo más humano es posible.

Educar para un futuro más justo

EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN DEJA HUELLA

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Financiado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucia

UNA ENSEÑANZA QUE DEJA HUELLA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027
Todos los derechos reservados.

Finalidad y encaje del bloque

Este bloque forma parte de «El misterioso caso de Clara Immerwahr», proyecto específico creado para trabajar la efeméride del Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero). A su vez, este proyecto se integra en el proyecto marco «Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas: Un Enfoque Interdisciplinario en Física y Química», que reúne distintas propuestas asociadas a efemérides educativas.

La finalidad de este documento es proporcionar al profesorado una referencia curricular clara y unos instrumentos de evaluación coherentes con la experiencia. La concreción curricular muestra qué aprendizajes se movilizan y qué evidencias pueden observarse en 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato; las rúbricas, hojas de observación y herramientas de autoevaluación y coevaluación permiten recoger esas evidencias sin convertir el escape room en una simple sucesión de puntuaciones.

Una evaluación centrada en evidencias

Observar · interpretar · justificar · revisar hipótesis · comunicar conclusiones

Cooperar · actuar con seguridad · reconocer límites · argumentar con rigor

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

Qué se trabaja y qué se evalúa

Evaluación del proceso, no de la velocidad de resolución

Este bloque permite al profesorado identificar, antes de iniciar la experiencia, qué aprendizajes moviliza el alumnado, qué evidencias pueden observarse durante el escape room y con qué instrumentos resulta más adecuado recogerlas. La rapidez con la que un equipo completa el juego no constituye por sí misma una evidencia de aprendizaje.

EL ALUMNADO TRABAJA

- Indagación y formulación de hipótesis
- Observación, experimentación y análisis de datos
- Estructura atómica, tabla periódica y enlace
- Reacciones químicas, redox y ácido-base
- Lenguaje y representaciones científicas
- Análisis documental y pensamiento crítico
- Trabajo cooperativo y seguridad
- Ciencia, sociedad, ética y responsabilidad

EL PROFESORADO EVALÚA

- Registro y calidad de las observaciones
- Revisión de hipótesis ante nuevas evidencias
- Razonamiento científico y químico
- Interpretación de resultados y límites
- Resolución de problemas y comunicación
- Selección y uso de evidencias
- Cooperación, autonomía y seguridad
- Reflexión ética e histórica

Principio común de evaluación

Se valora el proceso de investigación: qué observa el alumnado, cómo interpreta lo observado, qué evidencias utiliza y hasta dónde puede sostener una conclusión. Los instrumentos se seleccionan según el curso y la finalidad de la actividad; no es necesario aplicarlos todos en una misma sesión.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

BLOQUE II · ÍNDICE

Evaluación y concreción curricular

Concreción curricular · 4.º de ESO **5**

Concreción curricular · 1.º de Bachillerato **15**

Rúbricas de evaluación · 1 a 4 **28**

Observación, evaluación y orientaciones **36**

Instrumentos del alumnado **41**

Notas del profesorado **47**

© Autores/as según sección · Curso 2025·2027

CONCRECIÓN CURRICULAR 4.º DE ESO

Física y Química

Autoría

Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena

DOCUMENTO DE CONSULTA DOCENTE

Currículo, evidencias e instrumentos para la evaluación del escape room científico

CONCRECIÓN CURRICULAR

El misterioso caso de Clara Immerwahr

Escape room científico sobre ciencia, ética y paz

Etapa	Educación Secundaria Obligatoria
Curso	4.º de ESO
Materia	Física y Química
Curso de implementación	2025/2026
Efeméride vinculada	Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero)
Formato	Situación de aprendizaje gamificada: escape room de laboratorio con narrativa histórica, indagación, experimentación, análisis documental, resolución de enigmas y reflexión ética.

Naturaleza del documento

Concreción curricular de la situación de aprendizaje para Física y Química de 4.º de ESO. Documento elaborado para su implementación, evaluación, difusión y presentación institucional dentro del proyecto marco «Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas: Un Enfoque Interdisciplinario en Física y Química» y del proyecto específico «El misterioso caso de Clara Immerwahr», vinculado al Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

1. Marco normativo

La propuesta se ajusta al marco normativo vigente para Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. La selección de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos se realiza a partir del currículo oficial de Física y Química de 4.º de ESO.

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
- Decreto 102/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Criterio de elaboración

La evaluación se vincula a criterios oficiales y a evidencias observables generadas por las pruebas. Los elementos narrativos o de ampliación se emplean como recursos didácticos, sin atribuirles carácter prescriptivo.

2. Sentido y justificación curricular

La situación de aprendizaje organiza una investigación científica ficticia en la que el alumnado moviliza conocimientos de Física y Química para interpretar indicios, realizar pruebas experimentales, analizar documentos, descifrar códigos y justificar conclusiones. La narrativa funciona como contexto de aprendizaje y no sustituye el rigor histórico ni científico.

En 4.º de ESO el proyecto presenta un encaje especialmente sólido con los saberes de destrezas científicas, estructura electrónica y tabla periódica, enlace y compuestos químicos, cantidad de materia, reacciones químicas, procesos electroquímicos, ácidos y bases e interpretación cuantitativa de ecuaciones químicas. La propuesta incorpora además el análisis del impacto social de la ciencia, la visibilización de mujeres científicas y la cultura de paz.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

3. Objetivos didácticos

- Aplicar principios y modelos de Física y Química para interpretar evidencias y resolver problemas contextualizados.
- Formular hipótesis, predecir resultados y contrastarlos mediante experimentación, deducción y análisis de datos.
- Relacionar configuración electrónica, tabla periódica y propiedades fisicoquímicas con la identificación de elementos y compuestos.
- Interpretar ecuaciones químicas ajustadas y realizar predicciones cualitativas y cuantitativas.
- Reconocer y explicar procesos redox, precipitación y ácido-base mediante evidencias observables.
- Utilizar de forma correcta símbolos, fórmulas, nomenclatura, unidades y lenguaje científico.
- Analizar información científica en distintos formatos y seleccionar fuentes fiables.
- Trabajar de forma cooperativa, respetando roles, tiempos, normas de laboratorio y decisiones compartidas.
- Valorar la ciencia como construcción colectiva y analizar sus repercusiones sociales, ambientales y éticas.
- Reconocer la contribución de las mujeres a la ciencia y utilizar la figura de Clara Immerwahr como eje para trabajar igualdad y cultura de paz.

4. Contribución a las competencias clave

Competencia	Contribución de la situación de aprendizaje
CCL	Comprensión de documentos, consignas y testimonios; formulación de hipótesis; argumentación oral y escrita de conclusiones.
STEM	Competencia vertebradora: experimentación, interpretación de reacciones, cálculos, estructura de la materia y resolución de problemas.
CD	Consulta crítica de información, códigos QR, documentos digitales y recursos multimedia.
CPSAA	Perseverancia, autorregulación, revisión de hipótesis, gestión del tiempo y trabajo cooperativo.
CC	Responsabilidad científica, cultura de paz, igualdad y análisis de consecuencias sociales.
CE	Iniciativa, toma de decisiones, estrategia y resolución creativa de retos.
CCEC	Ciencia como parte de la cultura y la memoria histórica; interpretación crítica de recreaciones y documentos.

5. Competencias específicas de Física y Química en 4.º ESO

CE	Competencia específica
1	Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos mediante leyes y teorías científicas adecuadas para resolver problemas y mejorar la realidad cercana.
2	Expresar observaciones en forma de preguntas y formular hipótesis, demostrándolas mediante experimentación, indagación y búsqueda de evidencias para desarrollar el pensamiento científico.
3	Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química: lenguaje IUPAC, lenguaje matemático, unidades, seguridad en laboratorio e interpretación y producción de información científica.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

CE	Competencia específica
4	Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados para el trabajo individual y en equipo, la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación.
5	Utilizar estrategias de trabajo colaborativo para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, la salud y la conservación sostenible del medioambiente.
6	Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo cambio, conectada con la sociedad y con repercusiones tecnológicas, económicas, ambientales y sociales.

6. Criterios de evaluación seleccionados

Se seleccionan los criterios que generan evidencias directas durante la situación de aprendizaje. Todos conservan su código oficial; las evidencias concretas del escape room se presentan de forma separada.

Criterio	Enunciado oficial seleccionado
1.1	Comprender y explicar con rigor fenómenos fisicoquímicos cotidianos a partir de principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos de manera argumentada y utilizando distintos soportes.
1.2	Resolver problemas fisicoquímicos mediante leyes y teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos y expresando los resultados con corrección y precisión.
1.3	Reconocer y describir situaciones problemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas colaborativas, analizando críticamente su impacto social y ambiental.
2.1	Emplear metodologías propias de la ciencia para identificar y describir fenómenos científicos a partir de situaciones observadas o planteadas mediante información textual, gráfica o numérica.
2.2	Predecir respuestas comprobables de forma experimental o deductiva, aplicando razonamiento lógico-matemático en su validación.
2.3	Aplicar leyes y teorías científicas para validar hipótesis, diseñando procedimientos experimentales o deductivos y analizando críticamente los resultados.
3.1	Emplear fuentes variadas, fiables y seguras para seleccionar, interpretar, organizar y comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico concreto.
3.2	Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, las herramientas matemáticas necesarias y las reglas de nomenclatura para una comunicación científica efectiva.
3.3	Aplicar con rigor las normas de uso del laboratorio como medio para asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medioambiente y el respeto por las instalaciones.
4.1	Utilizar de forma eficiente recursos variados, tradicionales y digitales, para mejorar el aprendizaje autónomo y la interacción con la comunidad educativa de forma rigurosa y respetuosa.
4.2	Trabajar de forma versátil con medios tradicionales y digitales en la consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando fuentes y herramientas fiables.
5.1	Establecer interacciones constructivas y coeducativas mediante actividades de cooperación y estrategias de trabajo colaborativo.
5.2	Emprender, de forma autónoma y con metodología adecuada, proyectos científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y creen valor para la comunidad.
6.1	Reconocer y valorar, mediante el análisis histórico de avances científicos logrados por mujeres y hombres y de contextos actuales, que la ciencia está en permanente construcción y tiene importantes repercusiones sociales.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Criterio	Enunciado oficial seleccionado
6.2	Detectar necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales relevantes y comprender la capacidad de la ciencia para aportar soluciones sostenibles mediante la implicación ciudadana.

7. Saberes básicos movilizados

Código / bloque	Saberes movilizados en la propuesta
FYQ.4.A.1-A.5 · Destrezas científicas	Diseño del trabajo experimental, búsqueda de evidencias, análisis de datos, uso seguro del laboratorio y recursos digitales, lenguaje científico, interpretación crítica de información y valoración de la cultura científica.
FYQ.4.B.2-B.4 · La materia	Estructura electrónica de los átomos; relación entre configuración electrónica, tabla periódica y propiedades; naturaleza del enlace químico y utilidad de los compuestos.
FYQ.4.B.5-B.7 · La materia	Mol y cantidad de materia; formulación y nomenclatura inorgánica ternaria; introducción a formulación y nomenclatura orgánica.
FYQ.4.E.1 · El cambio	Información contenida en ecuaciones químicas ajustadas y predicciones cualitativas y cuantitativas mediante métodos experimentales y numéricos.
FYQ.4.E.2 · El cambio	Reacciones del entorno, incluidas neutralizaciones y procesos electroquímicos, y valoración de sus implicaciones tecnológicas y sociales.
FYQ.4.E.3 · El cambio	Teoría de Arrhenius, propiedades de ácidos y bases, indicadores y escala de pH.
FYQ.4.E.4 · El cambio	Variables termodinámicas y cinéticas, teoría de colisiones, velocidad y energía de reacción y conservación de la masa.

Ampliación didáctica

La geometría molecular del NH_3 se mantiene como reto final guiado de ampliación. Se utiliza para integrar representación molecular y razonamiento espacial, pero no se presenta como saber nuclear que justifique por sí solo la evaluación curricular de 4.º ESO.

8. Correspondencia entre pruebas, currículo y evidencias

Prueba	Núcleo de aprendizaje	Criterios	Evidencia principal
1. Huellas y código periódico	Indagación, evidencias, símbolos y tabla periódica	2.1, 2.2, 3.1, 5.1	Formula hipótesis, coteja indicios y obtiene Na-N-Na a partir de números atómicos.
2. Permanganato	Redox y evidencia por cambio de color	1.1, 2.1, 2.3, 3.3	Registra la secuencia cromática y explica cualitativamente la transformación redox.
3. Sangre falsa Fe^{3+}/SCN^-	Identificación experimental y evidencia coloreada	1.1, 2.1, 3.1, 3.3	Interpreta la coloración roja y distingue evidencia real de evidencia manipulada.
4. $CuSO_4$ + Al	Proceso redox y formación de cobre metálico	1.1, 2.1, 2.3, 3.3	Describe la deposición de cobre y justifica el cambio químico.
5. Identificación de Cl y S	Configuración, propiedades periódicas y fórmula	1.1, 2.2, 3.2, 6.1	Identifica Cl y S y justifica la elección con propiedades periódicas.
6. Configuraciones → FOSGENO	Configuración electrónica y lectura crítica digital	1.1, 3.1, 4.2, 6.1	Identifica elementos y reconstruye FOSGENO a partir de sus símbolos.
7. Haber-Bosch y uso dual	Ciencia, sociedad, historia y responsabilidad	1.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2	Argumenta con evidencias sobre beneficios, riesgos y responsabilidad científica.
8. El agua especial	Reacción redox, identificación experimental, formación de MnO_2 y desprendimiento de O_2	1.1, 2.1, 2.3, 3.3	Observa los cambios experimentales, identifica razonadamente la muestra como peróxido de hidrógeno e interpreta cualitativamente la transformación redox.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Prueba	Núcleo de aprendizaje	Criterios	Evidencia principal
9. Mensaje oculto	Ácido-base, indicadores y medio básico	1.1, 2.1, 3.3	Explica el viraje del indicador y utiliza la palabra AMONIACO como pista.
10. NH_3 y cifrado final	Representación molecular y cierre cooperativo	2.2, 4.1, 5.1	Reconoce la geometría del NH_3 como ampliación y resuelve el cifrado final.

9. Concreción curricular por prueba

Prueba 1. Huellas dactilares y código periódico

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Análisis de indicios y uso de la tabla periódica para interpretar 11-7-11 como Na-N-Na.
Criterios seleccionados	2.1, 2.2, 3.1, 5.1
Evidencias de aprendizaje	Hipótesis inicial, cotejo de evidencias, interpretación del código y consenso del equipo.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Tabla periódica visible, banco de huellas ampliado y pistas graduadas.

Prueba 2. Secuencia de color con permanganato

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Observación de una secuencia de cambios de color asociada a permanganato en medio básico y un agente reductor, utilizando una bebida simulada sin alcohol como elemento narrativo.
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 2.3, 3.3
Evidencias de aprendizaje	Registro de colores e interpretación cualitativa del proceso redox.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Microescala, gafas, reactivos preparados por el profesorado y gestión específica de residuos.

Prueba 3. Sangre falsa: hierro(III) y tiocianato

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Obtención de una coloración roja intensa mediante especies de hierro(III) y tiocianato para identificar una evidencia manipulada.
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 3.1, 3.3
Evidencias de aprendizaje	Observación, identificación de reactivos y explicación científica del indicio.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Disoluciones diluidas, microescala, etiquetado claro y control de residuos.

Prueba 4. Sulfato de cobre, aluminio y cloruro de sodio

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Interpretación de una reacción de desplazamiento/redox en la que se observa formación de cobre metálico rojizo.
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 2.3, 3.3
Evidencias de aprendizaje	Descripción de cambios e identificación del cobre formado.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Uso de EPI, pequeñas cantidades y recogida de residuos con cobre.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Prueba 5. Identificación de Cl y S

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Estructura semidesarrollada incompleta utilizada como reto para identificar Cl y S mediante tabla periódica y propiedades periódicas. El documento narrativo se presenta expresamente como recreación didáctica y no como carta histórica auténtica.
Criterios seleccionados	1.1, 2.2, 3.2, 6.1
Evidencias de aprendizaje	Resolución de acertijos y justificación científica de los elementos.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Tabla periódica, pistas escalonadas y representación visual.

Prueba 6. Documento encriptado y fosgeno

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Interpretación de configuraciones electrónicas y ordenación de símbolos para obtener FOSGENO, dentro de un contexto histórico científicamente contrastado sobre la guerra química.
Criterios seleccionados	1.1, 3.1, 4.2, 6.1
Evidencias de aprendizaje	Identificación de elementos, reconstrucción de la palabra y lectura crítica.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Ejemplo resuelto, tabla de subniveles y apoyo digital accesible.

Prueba 7. Haber-Bosch y uso dual de la ciencia

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Análisis del proceso Haber-Bosch como caso de gran impacto social y debate sobre responsabilidad científica, usos industriales y usos bélicos.
Criterios seleccionados	1.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2
Evidencias de aprendizaje	Argumentación basada en evidencias, escucha activa y reflexión ética.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Preguntas guía, tarjetas de rol y turnos estructurados.

Prueba 8. El agua especial

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Reacción redox entre permanganato de potasio y peróxido de hidrógeno, con formación de MnO_2(s) pardo y desprendimiento de O_2.
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 2.3, 3.3
Evidencias de aprendizaje	Observación de los cambios experimentales, identificación razonada de la muestra como peróxido de hidrógeno e interpretación cualitativa de la transformación redox.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Uso de pequeñas cantidades, EPI, manipulación supervisada del permanganato y del peróxido de hidrógeno, ventilación y gestión controlada de residuos de manganeso.

Prueba 9. Indicador y mensaje AMONIACO

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Revelado de un mensaje mediante un medio básico; la palabra obtenida es AMONIACO y sirve como pista narrativa para el cierre.
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 3.3
Evidencias de aprendizaje	Explicación del viraje del indicador y relación con el carácter básico.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Sistema de baja peligrosidad y ausencia de exposición deliberada a vapores irritantes.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Prueba 10. Geometría del NH_3 y cifrado final

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Como ampliación, reconocimiento de la geometría piramidal trigonal del NH_3 y resolución de un cifrado César para localizar la clave final.
Criterios seleccionados	2.2, 4.1, 5.1
Evidencias de aprendizaje	Modelo o esquema del NH_3 y resolución del cifrado final.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Plantilla de Lewis o modelo molecular; cifrado revisado antes de la implementación.

10. Metodología

- Gamificación y narrativa histórica al servicio de los aprendizajes.
- Aprendizaje basado en retos e indagación guiada: observar, preguntar, predecir, contrastar, interpretar y revisar.
- Experimentación preferentemente a microescala y con evaluación previa de riesgos.
- Aprendizaje cooperativo con reparto equilibrado de roles.
- Lectura crítica de documentos, diferenciando hechos históricos, inferencias y recreaciones narrativas.
- Uso crítico de recursos digitales y selección de fuentes fiables.
- Perspectiva coeducativa, cultura de paz e historia de las mujeres en la ciencia.

11. Atención a la diversidad, accesibilidad y DUA

- Equipos heterogéneos con roles complementarios.
- Pistas progresivas para evitar el bloqueo sin anular el reto.
- Instrucciones breves, jerarquía visual clara y apoyos gráficos.
- Alternancia de tareas experimentales, lectoras, digitales, manipulativas, cuantitativas y argumentativas.
- Opciones de demostración, simulación o análisis de datos cuando la manipulación no sea adecuada.
- Flexibilización de tiempos y fragmentación de tareas cuando sea necesario.
- Evaluación centrada en comprensión, argumentación y proceso, no en la velocidad.
- Tratamiento respetuoso de la salud mental y del suicidio, evitando etiquetas estigmatizantes y explicaciones causales simplistas.

12. Seguridad experimental

La seguridad constituye una condición de diseño. Cada práctica debe concretar sustancias, concentraciones, cantidades, equipos de protección, procedimiento, gestión de residuos y respuesta ante incidentes conforme a los protocolos del centro y a las fichas de datos de seguridad.

Prueba	Condición de implementación
1	Uso exclusivo de réplica u objeto inerte; no se emplean armas reales ni funcionales.
2	Permanganato y medio básico en microescala, con reactivos preparados por el profesorado, gafas y control de residuos.
3	Disoluciones diluidas de hierro(III) y tiocianato, microescala y residuos controlados.
4	Sulfato de cobre en microescala, EPI y recogida específica de residuos con cobre.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Prueba	Condición de implementación
8	Cuidado con la manipulación directa de compuestos de manganeso y del agua oxigenada, por el alumnado;
9	Sistema de revelado de baja peligrosidad y sin exposición deliberada a vapores irritantes.

13. Evaluación e instrumentos

La evaluación es criterial y se apoya en evidencias recogidas durante el proceso. La gamificación aporta motivación y ritmo, pero no altera los referentes normativos de evaluación.

Instrumento	Evidencia observada
Observación directa	Implicación, cooperación, autonomía, seguridad y revisión de hipótesis.
Hoja de evidencias	Hipótesis, observaciones, datos, cálculos, códigos y conclusiones parciales.
Lista de cotejo de laboratorio	Comprensión de instrucciones, uso de material, procedimiento y normas de seguridad.
Rúbrica de argumentación	Calidad de argumentos, uso de evidencias, escucha y diferenciación entre hechos e interpretaciones.
Producto cooperativo final	Síntesis del caso y justificación de la solución alcanzada.
Cuestionario de satisfacción	Interés, dificultad, claridad, cooperación y percepción del aprendizaje; instrumento de evaluación de la propuesta, no de calificación.

14. Transferibilidad, productos y evidencias de implementación

La propuesta está concebida como material curricular transferible. La estructura narrativa puede mantenerse y adaptarse a otros niveles modificando complejidad conceptual, autonomía, cálculos y tipo de manipulación experimental.

- Tarjetas narrativas y fichas de las diez pruebas.
- Hoja de investigación y registro de evidencias.
- Documentos históricos y científicos contextualizados.
- Pósteres, códigos QR y recursos visuales de transición.
- Vídeo o audio introductorio y contador de juego.
- Protocolos experimentales y fichas de seguridad.
- Rúbrica, lista de cotejo, escala de observación y cuestionario de satisfacción.
- Registro de incidencias, tiempos de resolución y propuestas de mejora.

15. Síntesis final

«El misterioso caso de Clara Immerwahr» presenta una correspondencia curricular sólida con Física y Química de 4.º de ESO al movilizar destrezas científicas, estructura electrónica, tabla periódica, enlace y compuestos químicos, cantidad de materia, reacciones redox, ácido-base, interpretación de ecuaciones y razonamiento cuantitativo dentro de una situación significativa.

Su valor educativo reside en integrar conocimiento científico, indagación, cooperación y responsabilidad social. El alumnado interpreta evidencias, contrasta hipótesis y argumenta a partir de datos, al tiempo que relaciona la Química con decisiones humanas y procesos históricos. La figura de Clara Immerwahr funciona como eje para trabajar ciencia, igualdad y cultura de paz desde un enfoque riguroso.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

Referencias normativas

- España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
- España. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
- Junta de Andalucía. Decreto 102/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
- Junta de Andalucía. Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Proyecto marco · Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas

Proyecto específico · El misterioso caso de Clara Immerwahr

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

CONCRECIÓN CURRICULAR 1.º DE BACHILLERATO

Física y Química

Autoría

Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena

DOCUMENTO DE CONSULTA DOCENTE

Currículo, evidencias e instrumentos para la evaluación del escape room científico

CONCRECIÓN CURRICULAR

El misterioso caso de Clara Immerwahr

Escape room científico sobre ciencia, ética y paz

Etapa	Bachillerato
Curso	1.º de Bachillerato
Materia	Física y Química
Modalidad de referencia	Ciencias y Tecnología
Curso de implementación	2025/2026
Efeméride vinculada	Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero)
Formato	Situación de aprendizaje gamificada: escape room de laboratorio con narrativa histórica, indagación, experimentación, resolución de enigmas, análisis documental y reflexión ética.

Naturaleza del documento

Concreción curricular de la situación de aprendizaje para Física y Química de 1.º de Bachillerato. Documento elaborado para su implementación, evaluación, difusión y presentación institucional dentro del proyecto marco «Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas: Un Enfoque Interdisciplinario en Física y Química» y del proyecto específico «El misterioso caso de Clara Immerwahr», vinculado al Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

1. Marco normativo

La propuesta se ajusta al marco normativo vigente para Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La selección de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos se realiza a partir del currículo oficial de Física y Química de 1.º de Bachillerato.

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
- Decreto 103/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en Andalucía, en su texto consolidado vigente desde el 1 de septiembre de 2026.
- Orden de 31 de agosto de 2026, por la que se establecen medidas para la mejora de la organización, el funcionamiento y la gestión del sistema educativo en las enseñanzas no universitarias de Andalucía.

Criterio curricular

La actividad se vincula únicamente a criterios y saberes que generan evidencias observables durante su desarrollo. Los elementos narrativos sirven como contexto de aprendizaje y no sustituyen ni alteran los elementos prescriptivos del currículo.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

2. Sentido y justificación de la situación de aprendizaje

«El misterioso caso de Clara Immerwahr» convierte los saberes de Física y Química en herramientas necesarias para resolver una investigación. El alumnado analiza indicios, formula hipótesis, realiza o interpreta pruebas experimentales, descifra información científica, contrasta fuentes y argumenta conclusiones dentro de una narrativa histórica de carácter educativo.

La propuesta integra investigación química, alfabetización científica, competencia digital, cooperación y reflexión sobre las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ética. La figura de Clara Immerwahr permite incorporar, además, la visibilización de las mujeres en la historia de la ciencia y una reflexión fundamentada sobre el uso social del conocimiento científico y la cultura de paz.

En 1.º de Bachillerato, la secuencia se plantea con un nivel de autonomía y exigencia adecuado a la etapa. Los contenidos que exceden el núcleo curricular del curso se utilizan únicamente como extensión didáctica o como recurso narrativo, sin atribuirles carácter prescriptivo.

3. Objetivos didácticos

- Aplicar leyes, modelos y conceptos de Física y Química para interpretar evidencias y resolver problemas contextualizados.
- Formular y contrastar hipótesis mediante observación, experimentación, búsqueda de evidencias y análisis documental.
- Interpretar cambios químicos a partir de evidencias observables y expresarlos con lenguaje científico preciso.
- Utilizar correctamente símbolos, ecuaciones químicas, configuraciones electrónicas, representaciones, unidades y datos cuantitativos.
- Relacionar estructura electrónica, tabla periódica y propiedades de los elementos con la resolución de problemas químicos.
- Resolver relaciones estequiométricas vinculadas a reacciones y procesos químicos significativos.
- Comprender el proceso Haber-Bosch como ejemplo de proceso industrial de gran impacto y analizar el uso dual del conocimiento científico.
- Analizar de forma crítica documentos y fuentes, distinguiendo hechos documentados, inferencias y recreaciones narrativas.
- Reconocer la contribución de las mujeres a la ciencia y valorar la figura de Clara Immerwahr desde una perspectiva histórica rigurosa.
- Trabajar de forma cooperativa, respetando roles, procedimientos, tiempos y normas de seguridad.
- Comunicar conclusiones científicas y éticas de forma clara, argumentada y basada en evidencias.

4. Contribución a las competencias clave

Competencia	Contribución de la situación de aprendizaje
CCL	Comprensión de documentos, testimonios y consignas; argumentación oral y escrita; comunicación de conclusiones.
STEM	Competencia vertebradora: formulación de hipótesis, experimentación, cálculos, interpretación de reacciones, estructura de la materia y resolución de problemas.
CD	Uso responsable de códigos QR, documentos digitales, recursos multimedia y búsqueda/selección de información científica.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Competencia	Contribución de la situación de aprendizaje
CPSAA	Autorregulación, perseverancia, revisión de hipótesis, cooperación y gestión del tiempo.
CC	Reflexión sobre responsabilidad científica, cultura de paz, igualdad y consecuencias sociales del uso de la ciencia.
CE	Iniciativa, toma de decisiones, búsqueda de estrategias y resolución creativa de problemas.
CCEC	Comprensión de la ciencia como parte de la cultura y de la memoria histórica; interpretación de narrativas y documentos de época.

5. Competencias específicas de Física y Química

CE	Competencia específica	Descriptores
1	Resolver problemas y situaciones relacionados con la Física y la Química, aplicando las leyes y teorías científicas adecuadas, para comprender y explicar los fenómenos naturales y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar común y en la realidad cotidiana.	STEM1, STEM2, STEM5, CPSAA1.2
2	Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas con el trabajo de la ciencia, para aplicarlos a la observación de la naturaleza y el entorno, a la formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las mismas a través de la experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias.	STEM1, STEM2, CPSAA4, CE1
3	Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de comunicación de la ciencia como la nomenclatura de compuestos químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso correcto de las unidades de medida y la seguridad en el trabajo experimental.	CCL1, CCL5, STEM4, CD2
4	Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, consultando y seleccionando información científica veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de manera efectiva.	STEM3, CD1, CD3, CPSAA3.2, CE2
5	Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para predecir las consecuencias de los avances científicos y su influencia social y ambiental.	STEM3, STEM5, CPSAA3.1, CPSAA3.2
6	Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento científico para convertirse en agentes activos de difusión del pensamiento científico y valorar su repercusión social, económica, ambiental y sobre la salud.	STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA5, CE2

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

6. Criterios de evaluación seleccionados

Los criterios siguientes se seleccionan por su relación directa con las evidencias que genera la situación de aprendizaje. La evaluación del alumnado se realizará a partir de dichos criterios, no de la rapidez con la que complete el juego.

Criterio	Enunciado
1.1	Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, comprendiendo las causas que los producen y explicándolas utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación.
1.2	Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados.
1.3	Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la Física y la Química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y el medioambiente.
2.1	Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y observaciones, manejando con soltura el trabajo experimental, la indagación, la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático.
2.2	Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos por diferentes métodos y asegurándose así de su coherencia y fiabilidad.
2.3	Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento de validación de las hipótesis formuladas, aplicando relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables.
3.1	Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, empleando correctamente su notación y sus equivalencias, haciendo posible una comunicación efectiva con toda la comunidad científica.
3.3	Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la información que cada uno de ellos contiene y extrayendo lo más relevante durante la resolución de un problema.
3.4	Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus materiales, su normativa básica de uso y las normas de seguridad propias de estos espacios.
4.2	Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con criterio las fuentes y herramientas más fiables.
5.1	Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico mediante la interacción, la cooperación, la evaluación entre iguales, la reflexión y el debate.
5.2	Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, generando productos de comunicación científica como informes, pósteres, presentaciones o producciones equivalentes.
5.3	Debatir, de manera informada y argumentada, sobre cuestiones medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, analizando sus consecuencias y proponiendo soluciones en común.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Criterio	Enunciado
6.1	Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el alumnado emprende en su vida cotidiana, analizando cómo mejorarlas como forma de participar activamente en la construcción de una sociedad mejor.
6.2	Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos científicos adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en el desarrollo sostenible y la promoción de la salud.

7. Saberes básicos movilizados

La situación de aprendizaje se apoya principalmente en los tres bloques de saberes de Química de 1.º de Bachillerato. La selección se concreta en aquellos saberes que efectivamente intervienen en las pruebas.

Bloque	Saberes movilizados en la propuesta
A. Enlace químico y estructura de la materia	Estructura electrónica y sistema periódico; propiedades periódicas; estabilidad de átomos e iones; formación y representación de enlaces; interpretación de fórmulas y sustancias inorgánicas.
B. Reacciones químicas	Leyes fundamentales de la química y relaciones estequiométricas; clasificación e interpretación de reacciones; cálculos con disoluciones; cantidades de materia; ajuste de ecuaciones; aplicaciones industriales y sociales de las reacciones químicas.
C. Química orgánica	Lectura de fórmulas semidesarrolladas y reconocimiento básico de estructuras orgánicas, utilizado en la propuesta de forma contextual y subordinada al currículo oficial.

Contenidos de extensión

La geometría molecular del NH_3 y algunos aspectos específicos de química de coordinación o de indicadores ácido-base se emplean como ampliación didáctica o conexión con aprendizajes posteriores. No se utilizan como saberes nucleares para justificar por sí solos la evaluación curricular de 1.º de Bachillerato.

8. Correspondencia entre pruebas, currículo y evidencias

Prueba	Núcleo de aprendizaje	Criterios	Evidencia principal
1. Huellas y código periódico	Indagación; símbolos y tabla periódica	2.1, 2.2, 3.3, 5.1	Formula hipótesis, coteja indicios y obtiene la pista Na-N-Na a partir de números atómicos.
2. Secuencia con permanganato	Redox y evidencia por cambio de color	1.1, 2.1, 2.3, 3.4	Registra la secuencia cromática y explica la transformación química en condiciones controladas.
3. Sangre falsa Fe^{3+}/SCN^-	Identificación de sustancias y evidencia experimental	1.1, 2.1, 3.3, 3.4	Obtiene e interpreta la coloración roja característica y distingue una evidencia manipulada.
4. $CuSO_4$ + Al	Desplazamiento/redox; metales y sales	1.1, 2.1, 2.3, 3.4	Describe la formación/deposición de cobre metálico y justifica la transformación.
5. Identificación de Cl y S	Propiedades periódicas y lectura de fórmula	1.1, 3.3, 5.3	Identifica Cl y S y justifica la elección mediante propiedades periódicas.
6. Configuraciones → FOSGENO	Configuración electrónica; lectura crítica digital	1.1, 3.3, 4.2, 5.3	Identifica elementos a partir de configuraciones y reconstruye la palabra FOSGENO.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Prueba	Núcleo de aprendizaje	Criterios	Evidencia principal
7. Haber-Bosch y uso dual	Química industrial; ciencia, sociedad y ética	1.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2	Argumenta con evidencias sobre beneficios, riesgos y responsabilidad científica.
8. El agua especial	Reacción redox, identificación experimental, formación de MnO_2 y desprendimiento de O_2	1.1, 2.1, 2.3, 3.4	Observa los cambios, identifica razonadamente la muestra como peróxido de hidrógeno e interpreta la transformación redox.
9. Mensaje oculto “AMONIACO”	Indicador/base como extensión	2.1, 3.3, 3.4	Explica el viraje del indicador y utiliza el resultado como pista narrativa.
10. NH_3 y cifrado final	Representación molecular, cooperación y cierre	3.3, 5.1, 5.3	Justifica la geometría piramidal trigonal como ampliación y resuelve el cifrado César final.

9. Concreción curricular por prueba

Cada reto se vincula a una evidencia observable y a uno o varios criterios oficiales. La secuencia mantiene una progresión desde la indagación inicial hasta la integración científica y ética final.

Prueba 1. Huellas dactilares y código periódico

Elemento	Concreción
Contexto del reto	El alumnado analiza indicios, coteja huellas y utiliza la tabla periódica para interpretar el código 11-7-11 como Na-N-Na.
Criterios seleccionados	2.1, 2.2, 3.3, 5.1
Evidencias de aprendizaje	Hipótesis inicial, cotejo de evidencias, interpretación del código y acuerdo cooperativo.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Tabla periódica visible, banco de huellas ampliado y pistas graduadas.

Prueba 2. Secuencia de color con permanganato

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Se estudia una secuencia de cambios de color producida por permanganato en medio básico en presencia de un agente reductor, empleando una bebida simulada sin alcohol como elemento narrativo.
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 2.3, 3.4
Evidencias de aprendizaje	Registro de colores, interpretación cualitativa del proceso redox y conclusión experimental.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Microescala, gafas, preparación docente de reactivos y protocolo de residuos.

Prueba 3. Sangre falsa: hierro(III) y tiocianato

Elemento	Concreción
Contexto del reto	La reacción entre especies de hierro(III) y tiocianato genera una coloración roja intensa que permite identificar una falsa evidencia de la escena.
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 3.3, 3.4
Evidencias de aprendizaje	Observación del color, identificación de reactivos y explicación del indicio.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Disoluciones diluidas, microescala, etiquetado claro y gestión de residuos.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Prueba 4. Sulfato de cobre, aluminio y cloruro de sodio

Elemento	Concreción
Contexto del reto	El alumnado interpreta una reacción de desplazamiento en la que se observa la formación de cobre metálico de color rojizo sobre el aluminio.
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 2.3, 3.4
Evidencias de aprendizaje	Descripción de cambios, identificación del cobre formado y explicación del proceso.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Uso de EPI, cantidades pequeñas y recogida de residuos con cobre.

Prueba 5. Propiedades periódicas: identificación de Cl y S

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Una estructura semidesarrollada incompleta se utiliza para identificar Cl y S mediante propiedades periódicas, número de electrones en especies iónicas y lectura de la tabla periódica.
Criterios seleccionados	1.1, 3.3, 5.3
Evidencias de aprendizaje	Resolución de acertijos y justificación científica de los elementos elegidos.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Tabla periódica, pistas escalonadas y representación visual de la estructura.

Prueba 6. Documento encriptado y fosgeno

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Un documento digital plantea configuraciones electrónicas que deben interpretarse y ordenarse para obtener el nombre FOSGENO, dentro de un contexto histórico sobre la guerra química.
Criterios seleccionados	1.1, 3.3, 4.2, 5.3
Evidencias de aprendizaje	Identificación de elementos, formación de la palabra y análisis crítico de información.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Ejemplo resuelto, tabla de subniveles y apoyo digital accesible.

Prueba 7. Debate sobre Haber-Bosch y uso dual de la ciencia

Elemento	Concreción
Contexto del reto	La síntesis industrial del amoniaco se utiliza como caso para analizar beneficios sociales, aplicaciones industriales, usos bélicos y responsabilidad científica.
Criterios seleccionados	1.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2
Evidencias de aprendizaje	Argumentación basada en evidencias, escucha activa y reflexión ética.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Tarjetas de rol, preguntas guía y turnos estructurados.

Prueba 8. El agua especial

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Reacción redox entre permanganato de potasio y peróxido de hidrógeno, con formación de $MnO_2(s)$ pardo y desprendimiento de O_2

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Elemento	Concreción
Criterios seleccionados	1.1, 2.1, 2.3, 3.4
Evidencias de aprendizaje	Observación de los cambios, identificación razonada de la muestra, interpretación redox y ajuste de la ecuación química.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Uso de pequeñas cantidades, gafas y guantes, reactivos preparados o supervisados por el profesorado, ventilación y gestión adecuada de residuos de manganeso.

Prueba 9. Mensaje oculto y amoniaco

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Un indicador ácido-base permite revelar un mensaje oculto que proporciona la palabra AMONIACO como pista para el cierre del caso.
Criterios seleccionados	2.1, 3.3, 3.4
Evidencias de aprendizaje	Lectura del mensaje y explicación de la relación entre el viraje y el medio básico.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Procedimiento de baja peligrosidad y ausencia de exposición innecesaria a vapores irritantes.

Prueba 10. Geometría del NH_3 y cifrado final

Elemento	Concreción
Contexto del reto	Como ampliación, el alumnado reconoce la geometría piramidal trigonal del NH_3 y resuelve un cifrado César para localizar la clave de salida.
Criterios seleccionados	3.3, 5.1, 5.3
Evidencias de aprendizaje	Modelo o esquema del NH_3, justificación breve y resolución correcta del cifrado.
Apoyos, accesibilidad y seguridad	Plantilla de Lewis o modelo molecular para apoyo; clave cifrada FSXMUYMR → BOTIQUIN con desplazamiento 4.

10. Metodología

- Gamificación con narrativa científica e histórica al servicio de los aprendizajes.
- Aprendizaje basado en retos e indagación guiada: observar, preguntar, formular hipótesis, contrastar, interpretar y revisar.
- Experimentación preferentemente a microescala y con evaluación previa de riesgos.
- Aprendizaje cooperativo con reparto equilibrado de roles y responsabilidad compartida.
- Lectura crítica de documentos y fuentes, diferenciando datos, inferencias y recreación narrativa.
- Uso responsable de recursos digitales y selección crítica de información.
- Perspectiva coeducativa, cultura de paz e historia de las mujeres en la ciencia.
- Reflexión sobre el uso dual de la ciencia basada en conocimiento histórico y científico contrastado.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

11. Atención a la diversidad, accesibilidad y DUA

- Equipos heterogéneos con roles complementarios: coordinación del tiempo, responsable de material, registro de evidencias y portavocía.
- Pistas progresivas de dificultad graduada para evitar el bloqueo sin anular el reto.
- Documentos con jerarquía visual clara, tipografía legible, instrucciones breves y apoyos gráficos.
- Alternancia de tareas experimentales, lectoras, digitales, cuantitativas, manipulativas y argumentativas.
- Opciones de demostración, simulación o análisis de datos cuando una manipulación no sea adecuada.
- Flexibilización de tiempos y fragmentación de tareas cuando sea necesario.
- Evaluación centrada en el proceso, la comprensión y la argumentación, no en la velocidad.
- Tratamiento respetuoso de la salud mental y del suicidio, evitando simplificaciones causales, etiquetas estigmatizantes o dramatizaciones inadecuadas.

12. Seguridad experimental

La seguridad constituye una condición de diseño de la situación de aprendizaje. Cada ficha práctica deberá concretar sustancias, concentraciones, cantidades, equipos de protección, procedimiento, gestión de residuos y respuesta ante incidentes conforme a los protocolos del centro y a las fichas de datos de seguridad aplicables.

Prueba	Condición de implementación
1	Uso exclusivo de réplica u objeto inerte. No se emplean armas reales ni funcionales. El revelado de huellas puede sustituirse por material visual preparado.
2	Permanganato y medio básico en microescala, con reactivos preparados por el profesorado, gafas y control de residuos. Bebida simulada sin alcohol.
3	Disoluciones diluidas de hierro(III) y tiocianato, microescala, contacto mínimo y residuos controlados.
4	Sulfato de cobre en microescala, EPI y recogida específica de residuos con cobre.
8	Cuidado con la manipulación directa de compuestos de manganeso y de agua oxigenada.
9	Sistema de revelado de baja peligrosidad y sin exposición deliberada a vapores irritantes.

13. Evaluación e instrumentos

La evaluación es criterial y se apoya en evidencias recogidas durante el proceso. La gamificación aporta motivación y ritmo, pero no modifica los referentes normativos de evaluación.

Instrumento	Evidencia observada	Criterios vinculados
Observación directa	Implicación, cooperación, autonomía, seguridad y revisión de hipótesis.	2.1, 3.4, 5.1
Hoja de evidencias	Hipótesis, observaciones, datos, cálculos, códigos y conclusiones parciales.	1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.3
Lista de cotejo de laboratorio	Comprensión de instrucciones, uso de material, procedimiento y normas de seguridad.	3.4

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

Instrumento	Evidencia observada	Criterios vinculados
Rúbrica de debate	Calidad de argumentos, uso de evidencias, escucha y diferenciación entre hechos y opiniones.	5.1, 5.3, 6.1, 6.2
Producto cooperativo final	Síntesis del caso y justificación de la solución alcanzada.	3.3, 5.2
Cuestionario de satisfacción	Interés, dificultad, claridad, cooperación y percepción de aprendizaje.	Evaluación de la propuesta didáctica; no se utiliza como criterio de calificación.

14. Transferibilidad, productos y evidencias de implementación

La propuesta está concebida como un material curricular transferible. La estructura narrativa puede mantenerse en distintos contextos educativos y adaptarse a otros niveles mediante el ajuste de la complejidad conceptual, el grado de autonomía, los cálculos y el tipo de manipulación experimental.

- Tarjetas narrativas y fichas de las diez pruebas.
- Hoja de investigación y registro de evidencias del alumnado.
- Documentos históricos y científicos contextualizados.
- Pósteres, códigos QR y recursos visuales de transición.
- Vídeo o audio introductorio y contador de juego.
- Protocolos experimentales y fichas de seguridad.
- Rúbrica competencial, lista de cotejo, escala de observación y cuestionario de satisfacción.
- Registro de incidencias, tiempos de resolución y propuestas de mejora tras la implementación.

15. Síntesis final

«El misterioso caso de Clara Immerwahr» presenta una correspondencia curricular sólida con Física y Química de 1.º de Bachillerato al movilizar conocimientos de estructura de la materia, reacciones químicas, estequiometría, comunicación científica, indagación y seguridad experimental dentro de una situación significativa.

Su valor educativo reside en integrar conocimiento científico, razonamiento, cooperación y responsabilidad social. El alumnado no realiza pruebas de forma aislada: las interpreta como evidencias, argumenta a partir de ellas y conecta la Química con decisiones humanas, procesos históricos y problemas sociales. La figura de Clara Immerwahr actúa como eje para trabajar ciencia, igualdad y cultura de paz desde un enfoque riguroso, evitando convertir la reconstrucción narrativa en afirmación histórica.

La propuesta permite, además, recoger evidencias de aprendizaje y de funcionamiento del propio material, favoreciendo una evaluación formativa y una posterior transferencia a otros niveles educativos mediante adaptaciones específicas.

Referencias normativas

- España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
- España. Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
- Junta de Andalucía. Decreto 103/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

- Junta de Andalucía. Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Texto consolidado vigente desde el 1 de septiembre de 2026.
- Junta de Andalucía. Orden de 31 de agosto de 2026, por la que se establecen medidas para la mejora de la organización, el funcionamiento y la gestión del sistema educativo en las enseñanzas no universitarias de Andalucía.

Proyecto marco · Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas

Nicolás López Alcolea · M.ª del Pilar Ruiz Lucena

Proyecto marco · Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas

Proyecto específico · El misterioso caso de Clara Immerwahr

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025·2027

RÚBRICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación del proceso y del desempeño

Autoría
M.ª del Pilar Ruiz Lucena

DOCUMENTO DE CONSULTA DOCENTE

Currículo, evidencias e instrumentos para la evaluación del escape room científico

Rúbrica 1 · Resolución científica del escape room

Evalúa el proceso de investigación y la resolución de las pruebas.

Escala: 4 = Avanzado · 3 = Adecuado · 2 = En proceso · 1 = Inicial

Observación y registro de datos

4 · Avanzado	Registra con precisión los cambios relevantes, usa vocabulario adecuado y distingue datos de interpretaciones.
3 · Adecuado	Registra los cambios principales con suficiente precisión y apenas mezcla observación e interpretación.
2 · En proceso	Registra información parcial o poco precisa y necesita ayuda para distinguir dato e interpretación.
1 · Inicial	Anota datos incompletos o irrelevantes y confunde de forma habitual lo observado con lo que cree que ocurre.

Formulación y revisión de hipótesis

4 · Avanzado	Propone hipótesis coherentes, las contrasta con nuevas evidencias y las modifica cuando los datos lo exigen.
3 · Adecuado	Propone hipótesis razonables y las contrasta con la mayoría de las evidencias.
2 · En proceso	Formula hipótesis poco justificadas o las mantiene aunque aparezcan datos en contra.
1 · Inicial	No formula hipótesis verificables o decide por intuición sin relacionar sus ideas con las evidencias.

Razonamiento químico

4 · Avanzado	Relaciona correctamente observaciones, conceptos y procesos químicos y justifica cada paso de su razonamiento.
3 · Adecuado	Aplica correctamente los conceptos principales y justifica la mayor parte del proceso.
2 · En proceso	Aplica algunos conceptos correctamente, pero presenta lagunas o necesita apoyo para conectar los pasos.
1 · Inicial	Usa conceptos de forma incorrecta o no logra relacionarlos con la prueba realizada.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027

Interpretación de resultados experimentales

4 · Avanzado	Interpreta los resultados de forma rigurosa y reconoce qué demuestra y qué no demuestra cada experiencia.
3 · Adecuado	Interpreta correctamente el resultado principal, aunque alguna limitación queda poco explícita.
2 · En proceso	Obtiene una conclusión parcialmente correcta, pero sobregeneraliza o necesita preguntas guía.
1 · Inicial	Extrae conclusiones que no se corresponden con los resultados obtenidos.

Resolución de problemas y códigos

4 · Avanzado	Integra información de varias fuentes, detecta patrones y resuelve los códigos justificando el procedimiento.
3 · Adecuado	Resuelve los retos y explica de forma suficiente el procedimiento utilizado.
2 · En proceso	Resuelve parcialmente los retos o necesita ayuda para conectar las pistas disponibles.
1 · Inicial	Prueba respuestas al azar o no puede explicar cómo ha llegado al resultado.

Autonomía científica y seguridad

4 · Avanzado	Trabaja con autonomía, consulta la información necesaria y manipula materiales y reactivos de forma responsable.
3 · Adecuado	Trabaja de forma autónoma en la mayoría de las tareas y respeta las normas de seguridad.
2 · En proceso	Necesita recordatorios frecuentes para organizarse o seguir correctamente las normas.
1 · Inicial	Actúa de forma dependiente o descuidada y requiere supervisión continua.

Puntuación obtenida: _____ Máximo: 24 Observaciones: _____

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027

Rúbrica 2 · Evidencias y argumentación científica

Evalúa cómo el alumnado justifica sus decisiones y conclusiones.

Escala: 4 = Avanzado · 3 = Adecuado · 2 = En proceso · 1 = Inicial

Selección de evidencias

4 · Avanzado	Identifica las evidencias realmente relevantes y descarta datos anecdóticos o no concluyentes.
3 · Adecuado	Selecciona la mayoría de las evidencias relevantes, con alguna inclusión secundaria.
2 · En proceso	Mezcla evidencias relevantes con datos poco útiles y necesita apoyo para priorizar.
1 · Inicial	No diferencia entre evidencia, sospecha, opinión o elemento narrativo.

Relación evidencia - interpretación

4 · Avanzado	Explica claramente cómo una evidencia conduce a una interpretación y explicita los límites de esa inferencia.
3 · Adecuado	Relaciona adecuadamente evidencia e interpretación, aunque no siempre explicita sus límites.
2 · En proceso	La relación existe pero es incompleta, intuitiva o poco argumentada.
1 · Inicial	Formula interpretaciones sin apoyarlas en evidencias observables.

Conclusiones

4 · Avanzado	Formula conclusiones precisas, proporcionales a los datos y revisables ante nueva información.
3 · Adecuado	Formula conclusiones coherentes con los datos disponibles.
2 · En proceso	Formula conclusiones parcialmente justificadas o demasiado amplias.
1 · Inicial	Presenta conclusiones incompatibles con la evidencia o basadas en suposiciones.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027

Lenguaje científico

4 · Avanzado	Utiliza términos, símbolos y expresiones químicas con precisión y corrige posibles errores durante la argumentación.
3 · Adecuado	Emplea adecuadamente el vocabulario científico principal con errores menores.
2 · En proceso	Usa vocabulario básico, pero presenta imprecisiones que dificultan parte de la explicación.
1 · Inicial	Utiliza expresiones vagas o incorrectas que impiden comprender el razonamiento.

Comunicación del proceso

4 · Avanzado	Expone el razonamiento de forma ordenada, comprensible y completa, incluyendo decisiones y cambios de hipótesis.
3 · Adecuado	Explica de forma clara los pasos principales seguidos.
2 · En proceso	La explicación resulta fragmentaria o depende de preguntas del profesorado.
1 · Inicial	Da únicamente la respuesta final sin poder explicar el proceso seguido.

Puntuación obtenida: _____ Máximo: 20 Observaciones: _____

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027

Rúbrica 3 · Trabajo cooperativo y desempeño del equipo

Evalúa cómo se organiza y funciona el grupo durante el escape.

Escala: 4 = Avanzado · 3 = Adecuado · 2 = En proceso · 1 = Inicial

Participación equilibrada

4 · Avanzado	Las tareas y decisiones se distribuyen de forma equilibrada y todas las personas participan activamente.
3 · Adecuado	La mayoría participa y el reparto de tareas es funcional, con pequeños desequilibrios.
2 · En proceso	Una o dos personas concentran buena parte de la actividad o alguna queda poco implicada.
1 · Inicial	El grupo funciona de forma individualista o excluye de forma habitual a alguna persona.

Comunicación y escucha

4 · Avanzado	Escucha, pregunta, explica y contrasta ideas con respeto antes de tomar decisiones.
3 · Adecuado	Existe comunicación respetuosa y se escuchan la mayoría de las aportaciones.
2 · En proceso	La comunicación es irregular; se interrumpe o se decide sin escuchar en algunos momentos.
1 · Inicial	Predominan imposiciones, interrupciones o ausencia de intercambio real.

Organización y gestión del tiempo

4 · Avanzado	Planifica, reparte funciones, controla el tiempo y reorganiza el trabajo cuando es necesario.
3 · Adecuado	Mantiene una organización suficiente y completa las tareas dentro del tiempo disponible.
2 · En proceso	Pierde tiempo o necesita recordatorios frecuentes para priorizar y repartir tareas.
1 · Inicial	No organiza el trabajo y depende de la intervención constante del profesorado.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027

Toma de decisiones compartida

4 · Avanzado	Las decisiones se basan en evidencias y se adoptan tras contrastar distintas propuestas.
3 · Adecuado	Las decisiones se acuerdan de forma conjunta y suelen estar justificadas.
2 · En proceso	Algunas decisiones se toman por mayoría o rapidez sin suficiente contraste.
1 · Inicial	Las decisiones son impuestas o se toman al azar sin justificar.

Responsabilidad con materiales y espacio

4 · Avanzado	Cuida el material, respeta las normas y deja el espacio preparado para continuar o recoger.
3 · Adecuado	Usa correctamente el material con pequeños recordatorios.
2 · En proceso	Necesita varios recordatorios para mantener orden, cuidado o seguridad.
1 · Inicial	Usa el material de forma inadecuada o compromete el trabajo del grupo.

Puntuación obtenida: _____ Máximo: 20 Observaciones: _____

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027

Rúbrica 4 · Ciencia, ética y responsabilidad

Especialmente útil en la Prueba 7 y en el informe final del caso.

Escala: 4 = Avanzado · 3 = Adecuado · 2 = En proceso · 1 = Inicial

Comprensión del conflicto ciencia - uso de la ciencia

4 · Avanzado	Distingue con claridad entre conocimiento científico, decisiones sobre su uso y consecuencias sociales.
3 · Adecuado	Distingue correctamente ciencia y uso de la ciencia, aunque con menor profundidad.
2 · En proceso	Reconoce la diferencia de forma parcial o simplificada.
1 · Inicial	Confunde el conocimiento científico con las decisiones políticas, militares o personales sobre su aplicación.

Análisis ético

4 · Avanzado	Identifica valores, intereses, responsabilidades y posibles consecuencias sin reducir el conflicto a una respuesta simple.
3 · Adecuado	Reconoce los principales dilemas y argumenta una posición razonable.
2 · En proceso	Identifica algún dilema, pero la reflexión es superficial o poco justificada.
1 · Inicial	Emite juicios sin argumentación o reduce el problema a etiquetas de “bueno/malo”.

Perspectiva histórica

4 · Avanzado	Interpreta las decisiones dentro de su contexto histórico y diferencia hechos documentados de recreación narrativa.
3 · Adecuado	Tiene en cuenta el contexto y distingue en general historia y ficción didáctica.
2 · En proceso	Hace referencias al contexto, pero mezcla algunos elementos históricos y narrativos.
1 · Inicial	Juzga el pasado únicamente desde categorías actuales o trata la ficción del juego como hecho histórico.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027

Responsabilidad científica

4 · Avanzado	Argumenta de forma matizada sobre límites, deberes y responsabilidad de quienes producen y aplican conocimiento científico.
3 · Adecuado	Relaciona adecuadamente ciencia y responsabilidad, aportando razones comprensibles.
2 · En proceso	Reconoce que existe responsabilidad, pero sin profundizar en sus implicaciones.
1 · Inicial	No relaciona la actividad científica con sus posibles consecuencias o responsabilidades.

Reflexión personal fundamentada

4 · Avanzado	Formula una posición propia, coherente y abierta a revisión, apoyada en evidencias y argumentos.
3 · Adecuado	Expresa una posición personal razonada y relacionada con el caso.
2 · En proceso	Expresa una opinión con alguna justificación, pero poco desarrollada.
1 · Inicial	Da una opinión sin razones o reproduce ideas ajenas sin analizarlas.

Puntuación obtenida: _____ Máximo: 20 Observaciones: _____

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027

Hoja de observación rápida del profesorado

Para utilizar durante el desarrollo del escape room

Grupo: _____ Fecha: _____ Curso: _____

Indicador	Sí	A veces	No	Notas
Lee la evidencia antes de manipular o decidir.	☐	☐	☐	
Registra datos relevantes en el cuaderno de campo.	☐	☐	☐	
Distingue observación de interpretación.	☐	☐	☐	
Justifica las hipótesis con datos o resultados.	☐	☐	☐	
Revisa una hipótesis cuando aparece evidencia contradictoria.	☐	☐	☐	
Utiliza vocabulario científico adecuado.	☐	☐	☐	
Reparte tareas y escucha a todas las personas del equipo.	☐	☐	☐	
Gestiona el tiempo sin precipitar la respuesta.	☐	☐	☐	
Respeta las normas de seguridad y cuida el material.	☐	☐	☐	
Puede explicar cómo ha llegado a una conclusión sin limitarse a dar la clave.	☐	☐	☐	

Incidencias o decisiones destacables del grupo:

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

Mapa de evaluación por pruebas

Qué dimensiones se observan mejor en cada momento del escape

Momento	Dimensiones especialmente observables
1 · Huellas en el arma	Observación · interpretación de códigos · evidencia frente a sospecha
2 · Reacción del camaleón	Registro de cambios · razonamiento químico · interpretación de resultados
3 · La sangre que no era sangre	Evidencia experimental · límites de la conclusión · argumentación
4 · El líquido azul	Observación · identificación de especie química · inferencia
5 · Carta del gas mostaza	Razonamiento químico · análisis documental · códigos
6 · Documento encriptado	Configuración electrónica · resolución de problemas · integración de pistas
7 · La ciencia ante el espejo	Argumentación ética · responsabilidad científica · perspectiva histórica
8 · El agua especial	Redox · interpretación experimental · justificación científica
9 · Perfume	Ácido-base · observación con indicador · interpretación
10 · Geometría y cifrado César	Estructura molecular · descifrado · integración final de evidencias
Informe final	Selección de evidencias · conclusión global · reflexión ética · comunicación científica

Ponderación orientativa (opcional): resolución científica 35 % · evidencias y argumentación 25 % · trabajo cooperativo 20 % · ciencia, ética y responsabilidad 20 %. El profesorado puede modificar o eliminar la ponderación según su programación.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

Autoevaluación del alumnado

Para completar al finalizar la investigación

Afirmación	Valoración
He aportado observaciones o ideas útiles al equipo.	1 2 3 4
He sabido explicar por qué aceptábamos o rechazábamos una hipótesis.	1 2 3 4
He utilizado el cuaderno de campo para registrar datos y no solo respuestas.	1 2 3 4
He escuchado y tenido en cuenta las ideas de mis compañeros/as.	1 2 3 4
He respetado las normas de seguridad y el material.	1 2 3 4
Ahora distingo mejor entre una sospecha, una evidencia y una conclusión.	1 2 3 4
Puedo explicar qué relación tiene este caso con la responsabilidad de la ciencia.	1 2 3 4

La aportación de la que estoy más satisfecho/a ha sido:

La prueba que mejor he comprendido y por qué:

Algo que cambiaría en mi forma de investigar la próxima vez:

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

Coevaluación del equipo

Valoración del funcionamiento colectivo

Equipo: _____

Indicador	4	3	2	1
Todos/as hemos tenido una función real.	☐	☐	☐	☐
Nos hemos escuchado antes de decidir.	☐	☐	☐	☐
Hemos utilizado evidencias para resolver desacuerdos.	☐	☐	☐	☐
Hemos gestionado razonablemente el tiempo.	☐	☐	☐	☐
Hemos cuidado el material y respetado las normas.	☐	☐	☐	☐
Podemos explicar juntos cómo llegamos a la conclusión final.	☐	☐	☐	☐

Lo que mejor ha funcionado en nuestro equipo:

Una decisión que tomamos a partir de una evidencia:

Una mejora concreta para una próxima investigación:

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

Criterio de uso

Una evaluación coherente con el espíritu del escape room

Estos instrumentos no están pensados para convertir la experiencia en una sucesión de puntuaciones. Su función es hacer visible el razonamiento del alumnado y permitir que el profesorado recoja evidencias de aprendizaje mientras se mantiene la dinámica del escape.

La hoja de observación rápida resulta especialmente útil durante la actividad. Las rúbricas analíticas pueden emplearse después, apoyándose en el cuaderno de campo, el informe final y las intervenciones del grupo.

La dimensión ética no debe calificarse por coincidir con una opinión concreta, sino por la capacidad del alumnado para identificar dilemas, argumentar, utilizar información relevante y reconocer la responsabilidad asociada al uso del conocimiento científico.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN Y VALORACIÓN FINAL

Instrumentos del alumnado

Autoría
M.ª del Pilar Ruiz Lucena

DOCUMENTO DE CONSULTA DOCENTE

Currículo, evidencias e instrumentos para la evaluación del escape room científico

1. Autoevaluación individual

Nombre y apellidos: _____ **Equipo:** _____

Marca la opción que mejor refleje tu participación. Sé sincero/a: esta autoevaluación sirve para pensar cómo has trabajado y qué has aprendido.

Afirmación	1	2	3	4
He participado activamente en la resolución de las pruebas.	1	2	3	4
He aportado ideas y razonamientos al equipo.	1	2	3	4
He escuchado y tenido en cuenta las aportaciones de mis compañeros/as.	1	2	3	4
He cumplido el rol que tenía asignado.	1	2	3	4
He utilizado las evidencias antes de sacar conclusiones.	1	2	3	4
He distinguido entre una hipótesis, una observación y una conclusión.	1	2	3	4
He aplicado conocimientos de Física y Química para resolver las pruebas.	1	2	3	4
He respetado las normas de seguridad y el material de laboratorio.	1	2	3	4
He sido capaz de seguir trabajando aunque una prueba resultara difícil.	1	2	3	4
He pedido pistas solo cuando realmente las necesitábamos.	1	2	3	4

Escala: 1 = casi nunca · 2 = a veces · 3 = casi siempre · 4 = siempre

Reflexión personal

La prueba en la que más he aprendido ha sido:

Una aportación concreta que he hecho a mi equipo:

Algo que haría mejor si repitiera el escape:

Una idea científica que ahora comprendo mejor:

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

2. Autoevaluación del equipo

Equipo: _____ **Integrantes:** _____

Esta valoración debe completarse de forma consensuada. El objetivo no es decidir quién ha trabajado más, sino analizar cómo ha funcionado el equipo.

Funcionamiento del equipo	1	2	3	4
Nos hemos organizado desde el principio.	1	2	3	4
Los roles han estado claros y se han respetado.	1	2	3	4
Todas las personas del equipo han podido participar.	1	2	3	4
Hemos tomado decisiones después de escuchar varias ideas.	1	2	3	4
Hemos registrado las evidencias antes de pasar a la siguiente prueba.	1	2	3	4
Hemos gestionado bien el tiempo.	1	2	3	4
Cuando nos hemos bloqueado, hemos intentado nuevas estrategias.	1	2	3	4
Hemos utilizado las pistas sin abusar de ellas.	1	2	3	4
Hemos respetado las normas de seguridad.	1	2	3	4
Hemos llegado a conclusiones apoyadas en evidencias.	1	2	3	4

Balance del equipo

Nuestra principal fortaleza como equipo ha sido:

La principal dificultad que hemos tenido:

Una decisión que tomamos bien porque estaba basada en evidencias:

Si volviéramos a empezar, cambiaríamos:

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

3. Coevaluación del trabajo cooperativo

Tu nombre: _____ **Equipo:** _____

Valora el funcionamiento del equipo y la contribución de sus integrantes con respeto y basándote en comportamientos observables. Esta hoja no debe utilizarse como una 'nota entre compañeros/as'.

3.1. Valoración global del equipo

Afirmación	1	2	3	4
Se han escuchado las ideas de todos/as.	1	2	3	4
Las tareas se han repartido de forma equilibrada.	1	2	3	4
El equipo ha mantenido una actitud respetuosa.	1	2	3	4
Las decisiones se han justificado con evidencias.	1	2	3	4
El equipo ha cuidado el material y respetado la seguridad.	1	2	3	4

3.2. Reconocimiento de aportaciones

Una aportación de un compañero/a que me ha ayudado a avanzar:

Una conducta del equipo que ha facilitado el trabajo:

Una mejora concreta para futuras actividades cooperativas:

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

4. Valoración final de la experiencia

Esta parte sirve para valorar el diseño del escape room y mejorarlo. No forma parte de la calificación académica.

Valora de 1 a 5	1	2	3	4	5
He entendido qué tenía que hacer en las pruebas.	1	2	3	4	5
Las pruebas me han parecido interesantes.	1	2	3	4	5
El nivel de dificultad ha sido adecuado.	1	2	3	4	5
La historia me ha ayudado a implicarme en la actividad.	1	2	3	4	5
Los materiales y documentos eran claros.	1	2	3	4	5
He aprendido contenidos de Física y Química mientras resolvía el caso.	1	2	3	4	5
El trabajo en equipo me ha ayudado a resolver las pruebas.	1	2	3	4	5
La actividad me ha hecho reflexionar sobre ciencia y responsabilidad.	1	2	3	4	5
Repetiría una actividad de este tipo.	1	2	3	4	5

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo · 5 = totalmente de acuerdo

Reflexión final: ciencia, ética y responsabilidad

Después del escape, ¿ha cambiado tu forma de pensar sobre la responsabilidad de los científicos/as? Explica brevemente por qué.

¿Qué significa para ti que la ciencia esté al servicio de la humanidad?

¿Qué parte del escape conservarías exactamente igual?

¿Qué mejorarías?

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026·2027

Uso docente de estos instrumentos

Criterios de aplicación y lectura de evidencias

La selección de instrumentos debe responder a las evidencias que el profesorado desea recoger y al momento de la actividad. No es necesario utilizar todos los instrumentos en una misma sesión ni convertir cada prueba en una calificación independiente.

- La hoja de observación rápida resulta especialmente útil durante el desarrollo del escape room.
- Las rúbricas analíticas pueden aplicarse después, utilizando el cuaderno de campo, el informe final y las intervenciones del grupo como fuentes de evidencia.
- La autoevaluación y la coevaluación aportan información sobre metacognición, autonomía, escucha, reparto de tareas y percepción del aprendizaje.
- La valoración final sirve para revisar el diseño de la experiencia; no sustituye a la evaluación académica.

La dimensión ética no debe calificarse por coincidir con una opinión concreta, sino por la capacidad del alumnado para identificar dilemas, argumentar, utilizar información relevante y reconocer la responsabilidad asociada al uso del conocimiento científico.

CRITERIO COMÚN

Evaluar significa interpretar evidencias de aprendizaje, no premiar la rapidez ni penalizar una opinión éticamente argumentada.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026-2027

NOTAS DEL PROFESORADO

Observaciones para la aplicación, evaluación y mejora de la experiencia